令 和 四 年 度 入 学 試 験 問 題

（ 医 学 部 専 用 ）

180 分 120 点満点

数学（理科）

注意事項

1 問題冊子、解答冊子は監督者の指示があるまで開かないこと。

2 問題は全部で 6 題である。 また、問題用紙は表紙を含めて 3 ページある。

3 解答冊子は解答用ページ、計算用ページを合わせて全部で 12 ページある。

4 試験開始後、解答冊子の表紙の所定の欄に学部名・試験番号・名前をはっきりと記入すること。表紙にはそれ以外を書いてはならない。

5 解答は問題番号に対応する解答用ページに書くこと。もし違うページに書いた場合、それは採点の対象にしない。ただし、解答用ページに「計算用ページに続く」と続き方を示した場合は隣接する計算用ページに書かれたものも解答の一部として採点する。

6 解答用ページに関係のないことが書かれている場合、その答案は無効になる場合がある。ただし、計算用ページや余白用ページに書かれた式や下書きは残しておいてもよい。

7 解答冊子のページは切り離してはならない。

8 問題冊子は持ち帰ってもよいが、解答冊子は持ち帰らないこと。

9 配点は各問に掲載の通りである。

1

(20 点)

nを 3 以上の自然数とする。複素数平面上の単位円$|z| = 1$上に、n個の点$P_0, P_1, \dots, P_{n-1}$があり、これらはこの順に反時計回りに並び、単位円周をn等分している。ただし、P_0は点 1 を表すとする。点P_kを表す複素数をz_kとし、複素数wを以下のように定める。

$$w = \sum_{k=0}^{n-1} |z_k - \alpha|^2$$

ここでαは$|\alpha| \neq 1$を満たす複素数の定数である。

(1) wをnとαを用いて表せ。

(2)αが条件$|\alpha| = 2$を満たしながら動くとき、$|w|$の最大値を求めよ。

2

(20 点)

N を 3 以上の自然数とする。1 から N までの整数が書かれたカードがそれぞれ 1 枚ずつ、合計 N 枚ある。この中から無作為に 1 枚取り出し、書かれた数を記録して元に戻す試行をk回繰り返す。記録されたk個の数の積をX_kとする。

(1) X_kが N で割り切れない確率p_kを求めよ。

(2) N=12 のとき、$\lim_{k\to\infty} (p_k)^{\frac{1}{k}}$を求めよ。

3

(20 点)

xyz空間において、以下の不等式を満たす点(x, y, z)の全体がつくる立体を K とする。

$$0 \leq z \leq 1 - x^2, 0 \leq y \leq x^2$$

この立体 K を、直線$x = 1, z = 0$を軸として 1 回転させてできる回転体の体積 V を求めよ。

ただし、計算過程における定積分は、必要であれば置換積分等を用いて値を確定させること。

4 (20 点)

素数p, qと自然数nが以下の等式を満たしているとする。

$$p^2 + q^2 = n! + 2$$

(1) $n \geq 4$のとき、p, qのうち少なくとも一方はnより大きいことを示せ。

(2) 上記の等式を満たす組(p, q, n)をすべて求めよ。

5 (20 点)

関数$f(x) = \frac{1}{x^2+1}$に対し、数列a_nを以下のように定める。

$$a_n = \int_0^1 x^n f(x)\, dx \quad (n = 0,1,2, \dots)$$

このとき、極限値$\lim_{n\to\infty} n^2(a_n - a_{n+2})$を求めよ。

6 (20 点)

実数係数のn次多項式$P(x)$ $(n \geq 2)$があり、最高次の係数は 1 である。

任意の実数xに対して$P(x^2) = P(x)\,P(x-1)$

が成り立つとき、$P(x)$を求めよ。また、そのような $P(x)$ が存在しない場合はその理由を示せ。

問題はこのページで終わりである。